TSA

Analyse et calcul de structures par éléments finis

NOTE DE CALCUL

Bâtiment en béton armé R+4

Bâtiment de bureaux R+4 en béton armé C30/37, trame 6 × 3 travées (5 m × 6 m) : semelles isolées, longrines, poteaux, poutres porteuses et secondaires, dalles de 20 cm, noyau en voiles, escalier dans une trémie, toiture-terrasse.

Exemple de démonstration — non destiné à l'exécution

Projet n°	DEMO-01
Document n°	DEMO-01-NDC-S
Indice	Rev 0
Date d'émission	11/10/2026
Établi par	Généré par la suite de tests TSA
Organisme	TSA — projets de démonstration
Maître d'ouvrage	—
Référentiel	Eurocodes (EN 1990, EN 1991, EN 1992, EN 1993, EN 1998)
Logiciel	TSA v1.0.0 — moteur OpenSees 3.8.0

Note produite automatiquement par TSA v1.0.0 à partir du modèle et des résultats du calcul. Les vérifications non implémentées sont signalées « non calculée ». Elle ne remplace pas la vérification par un ingénieur qualifié.

1. Présentation du projet

1.1 Objet de la note

Bâtiment de bureaux R+4 en béton armé C30/37, trame 6 × 3 travées (5 m × 6 m) : semelles isolées, longrines, poteaux, poutres porteuses et secondaires, dalles de 20 cm, noyau en voiles, escalier dans une trémie, toiture-terrasse.

La présente note simplifiée rassemble les données du modèle, les actions, les résultats du calcul et les vérifications effectuées par TSA. Toutes les valeurs proviennent du modèle et du calcul réellement exécuté ; les vérifications non implémentées sont signalées « non calculée ».

Projet	Bâtiment en béton armé R+4
Statut du document	Exemple de démonstration — non destiné à l'exécution
Logiciel	TSA v1.0.0 — moteur OpenSees 3.8.0
Chargement calculé	combinaison « ELU fondamental » : 1.35*G + 1.50*Q
Date du calcul	2026-10-11 22:54:38
Moteur	OpenSees 3.8.0
Note produite le	11/10/2026 22:54

2. Hypothèses de modélisation

• Unités : longueurs en m, forces en kN, moments en kN·m, contraintes en MPa (sauf mention).

• Modèle filaire tridimensionnel, 6 degrés de liberté par nœud. Poutres et poteaux : éléments de poutre élastiques (Navier-Bernoulli) ; treillis : barres articulées ; câbles : barres à formulation corotationnelle.

• Analyse statique linéaire : petits déplacements, matériaux élastiques linéaires, sans effet du second ordre (P-Δ) ni analyse modale ou dynamique.

• Éléments modélisés mais non transmis au calcul : 101 dalle(s) ou voile(s) (non maillés, non structuraux ou maillage non transmis), 28 semelle(s). Ils servent à la géométrie, au rendu et au maillage ; leurs charges éventuelles sont reportées sur les poutres en charges linéiques (libellés des charges) et leur rigidité n'est pas prise en compte.

• Appuis idéalisés (encastrements, articulations) ; aucune interaction sol-structure.

• Poids propre calculé par le moteur : $\rho \cdot g \cdot A$ par unité de longueur (g = 9,81 m/s^2), pour les cas qui l'incluent.

3. Actions et chargements

3.1 Cas de charge

Poids propre des barres transmises au calcul : 6845.2 kN (Σ ρ·g·A·L, g = 9,81 m/s²).

Cas	Nature	Poids propre	Charges linéiques	Σ q·L (kN)	Charges nodales	Σ F_z / Σ F_h (kN)
G Poids propre et charges permanentes	G (Permanent)	6845 kN	128	17820.0	0	—
Q Charges d'exploitation	Q (Exploitation)	—	128	5940.0	0	—

Tableau 1 — Cas de charge et résultantes verticales des charges appliquées

3.2 Charges linéiques par hypothèse

Cas	Libellé (hypothèse)	Barres	q (kN/m)	Σ q·L (kN)
G	G dalle 20 cm + revêtement (6,5 kN/m² × 3 m)	48	19.50	4680.0
G	G dalle 20 cm + revêtement (6,5 kN/m² × 6 m)	56	39.00	9360.0
G	G toiture 22 cm + étanchéité (7,0 kN/m² × 3 m)	12	21.00	1260.0
G	G toiture 22 cm + étanchéité (7,0 kN/m² × 6 m)	12	42.00	2520.0
Q	Q bureaux (2,5 kN/m² × 3 m)	48	7.50	1800.0
Q	Q bureaux (2,5 kN/m² × 6 m)	56	15.00	3600.0
Q	Q toiture non accessible (1,0 kN/m² × 3 m)	12	3.00	180.0
Q	Q toiture non accessible (1,0 kN/m² × 6 m)	12	6.00	360.0

Tableau 2 — Charges linéiques appliquées, regroupées par libellé

4. Contrôle du modèle et équilibre global

4.1 Topologie du modèle de calcul

Contrôle	Valeur	Attendu	Statut
Nœuds isolés (sans barre)	0	0	**OK**
Barres de longueur nulle	0	0	**OK**
Nœuds confondus	0	0	**OK**
Barres en double	0	0	**OK**
Nœuds sur une barre sans y être connectés	0	0	**OK**
Parties disjointes de la structure	1	1	**OK**
Nœuds d'appui	30	≥ 1	**OK**

Tableau 3 — Contrôles topologiques (valeurs calculées sur le modèle)

4.2 Équilibre global

Résidu relatif des forces r = 4.31e-15 ; résidu relatif des moments = 5.28e-16 → **ÉQUILIBRE VÉRIFIÉ**.

Contrôle indépendant de la charge verticale : Σ facteurs × (poids propre + Σ q·L + Σ F_z + charges surfaciques) = 42208.0 kN d'après le modèle ; charge appliquée par le moteur = 42208.0 kN ; écart 0.000 % → **CONCORDANT**.

Direction	Σ charges	Σ réactions	Écart
X	0.00	-0.00	-0.0000
Y	0.00	0.00	0.0000
Z	-42208.01	42208.01	0.0000

Tableau 4 — Résultantes des charges et des réactions (kN)

5. Vues du modèle

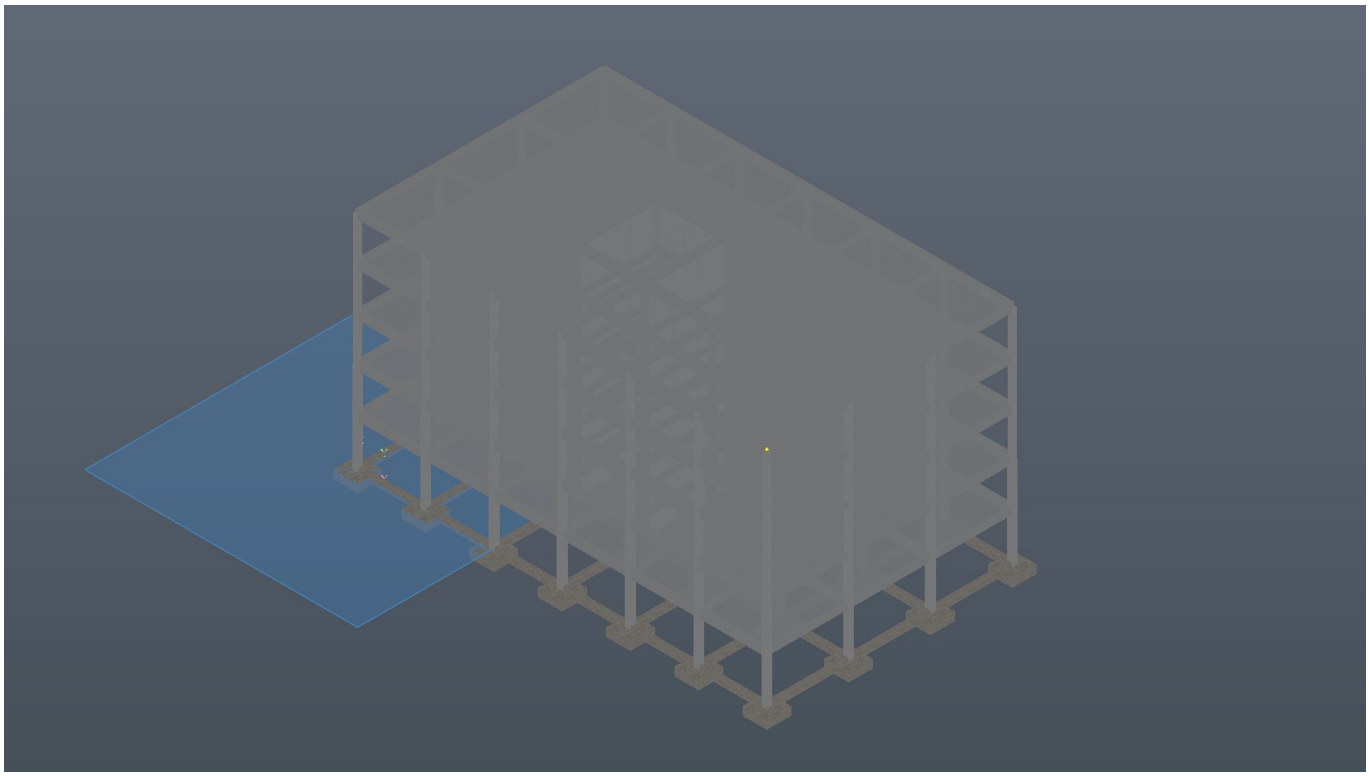


Figure 1 *— Vue axonométrique du modèle (capture de la vue 3D de TSA)*

6. Déplacements et flèches

Déplacement maximal 5.82 mm au nœud 221 (13.60 ; 9.40 ; 11.50)

Nœud	U_x	U_y	U_z	|U|
221	0.03	0.31	-5.81	5.82
220	0.20	0.31	-5.76	5.77
222	0.19	-0.07	-5.54	5.54
219	-0.09	-0.08	-5.28	5.28
208	-0.06	-0.08	-5.26	5.26

Tableau 5 — Nœuds les plus déplacés (mm)

6.2 Flèches relatives des barres

Écart maximal de la déformée à la corde, sous le chargement calculé (combinaison « ELU fondamental » : 1.35*G + 1.50*Q). La limite L/250 est une limite d'aptitude au service : la comparaison n'est réglementaire que pour une combinaison ELS ; sous une combinaison ELU elle est indicative et majorante.

0 barre(s) sur 493 dépassent L/250 sous ce chargement. Les barres étant découpées aux nœuds, cette flèche est locale (entre deux nœuds) ; la flèche d'ensemble d'une travée se lit sur les déplacements nodaux ci-dessus et n'est pas comparée automatiquement à une limite.

Barre	Désignation	L (m)	f (mm)	x (m)	L / f	L/250
Poutre 255	Poutre toiture int	5.00	1.61	2.50	3108	**OK**
Poutre 256	Poutre toiture int	5.00	1.61	2.50	3109	**OK**
Poutre 236	Poutre toiture int	5.00	1.60	2.50	3121	**OK**
Poutre 235	Poutre toiture int	5.00	1.60	2.50	3122	**OK**
Poutre 164	Poutre porteuse int	5.00	1.48	2.50	3371	**OK**
Poutre 163	Poutre porteuse int	5.00	1.48	2.50	3373	**OK**
Poutre 141	Poutre porteuse int	5.00	1.48	2.50	3384	**OK**
Poutre 142	Poutre porteuse int	5.00	1.48	2.50	3387	**OK**
Poutre 211	Poutre porteuse int	5.00	1.44	2.50	3468	**OK**
Poutre 210	Poutre porteuse int	5.00	1.44	2.50	3469	**OK**

Tableau 6 — Barres de plus grande flèche relative

7. Réactions d'appui

ΣR_x ; ΣR_y ; ΣR_z	-0.0 ; 0.0 ; 42208.0 kN
Réaction maximale	2287.2 kN au nœud 29

8. Vérifications réglementaires

Vérifications réellement calculées par TSA sur les résultats de la présente note (combinaison « ELU fondamental » : 1.35*G + 1.50*Q). Les autres vérifications nécessaires à un dimensionnement complet sont listées en fin de chapitre et marquées « non calculée ».

8.2 Flexion simple des poutres en béton armé (EN 1992-1-1) — calculée

M_{Ed} = moment maximal ($|M_y|$ ou $|M_z|$) de la barre ; acier B500, enrobage 5 cm ; ratio = μ_{cu} / μ_{lu}. 345 poutre(s) vérifiée(s).

Barre	Désignation / section	M_{Ed} (kN·m)	A_s (cm²)	Ratio	Statut
Poutre 102	Poutre porteuse int Poutre 30x55	177.4	8.71	31.8 %	**OK**
Poutre 55	Poutre porteuse int Poutre 30x55	176.8	8.68	31.7 %	**OK**
Poutre 149	Poutre porteuse int Poutre 30x55	176.2	8.65	31.6 %	**OK**
Poutre 48	Poutre porteuse int Poutre 30x55	174.7	8.57	31.3 %	**OK**
Poutre 70	Poutre porteuse int Poutre 30x55	174.7	8.57	31.3 %	**OK**
Poutre 69	Poutre porteuse int Poutre 30x55	174.7	8.57	31.3 %	**OK**
Poutre 47	Poutre porteuse int Poutre 30x55	174.5	8.56	31.3 %	**OK**
Poutre 151	Poutre porteuse int Poutre 30x55	174.4	8.55	31.3 %	**OK**
Poutre 198	Poutre porteuse int Poutre 30x55	174.3	8.55	31.2 %	**OK**
Poutre 104	Poutre porteuse int Poutre 30x55	173.8	8.52	31.1 %	**OK**

Tableau 7 — Poutres en béton armé, par ratio décroissant

8.3 Vérifications non calculées

Vérification	Référence	Statut
Effort tranchant et armatures transversales des poutres	EN 1992-1-1 §6.2	**non calculée**
Poteaux en béton armé : flexion composée, élancement, second ordre	EN 1992-1-1 §5.8, §6.1	**non calculée**
Torsion des sections en béton armé	EN 1992-1-1 §6.3	**non calculée**
États limites de service : fissuration, limitation des contraintes	EN 1992-1-1 §7	**non calculée**
Dispositions constructives et ferraillage minimal détaillé	EN 1992-1-1 §8, §9	**non calculée**
Dalles et voiles (non transmis au calcul) : flexion, poinçonnement, contreventement	EN 1992-1-1	**non calculée**
Fondations : portance du sol, tassements, ferraillage des semelles	EN 1997-1, EN 1992-1-1	**non calculée**

Vérification	Référence	Statut
Effets du second ordre (P-Δ) et imperfections globales	EN 1993-1-1 §5.2, EN 1992-1-1 §5.8	**non calculée**
Analyse modale, actions dynamiques et sismiques	EN 1998-1	**non calculée**
Vent (pressions réglementaires, effets dynamiques) et neige	EN 1991-1-3, EN 1991-1-4	**non calculée**
Résistance au feu	EN 1992-1-2, EN 1993-1-2	**non calculée**
Enveloppe de toutes les combinaisons (seul le chargement indiqué est exploité)	EN 1990	**non calculée**

Tableau 8 — Vérifications nécessaires non effectuées par la présente note

9. Conclusion et limites

Calcul OpenSees réussi pour le chargement « combinaison « ELU fondamental » : 1.35*G + 1.50*Q ». Équilibre global vérifié. 0 contrôle(s) du modèle ou des câbles signalent un problème.

345 vérification(s) réglementaire(s) calculée(s), dont 0 non conforme(s). Les vérifications listées comme « non calculée » restent à effectuer : la présente note ne constitue pas une justification complète de l'ouvrage.

Limites : Analyse statique linéaire : petits déplacements, matériaux élastiques linéaires, sans effet du second ordre (P-Δ) ni analyse modale ou dynamique. Éléments modélisés mais non transmis au calcul : 101 dalle(s) ou voile(s) (non maillés, non structuraux ou maillage non transmis), 28 semelle(s). Ils servent à la géométrie, au rendu et au maillage ; leurs charges éventuelles sont reportées sur les poutres en charges linéiques (libellés des charges) et leur rigidité n'est pas prise en compte. Appuis idéalisés (encastrements, articulations) ; aucune interaction sol-structure. Poids propre calculé par le moteur : $\rho \cdot g \cdot A$ par unité de longueur (g = 9,81 m/s²), pour les cas qui l'incluent.